管理层汇报 · 数字化与智能化战略

董事长/CEO 管理驾驶舱设计规划及公司数字化与智能化能力体系建设思路

Cockpit、IOC 应用的发展演进与典型架构，及如何在道通智能现有 IT 环境中落地建设

周志明

2026 年 10 月 · 内部汇报

#管理驾驶舱 #数据与 IT 体系建设

企业数字化/智能化：能力框架



管理驾驶舱 与 智能 IOC



管理驾驶舱



智能 IOC

管理驾驶舱 `Management Cockpit`

面向管理层的一站式**决策支持系统**：像飞机驾驶舱把仪表集中到一屏，让高层**一屏看清全局、快速做出决策**。

源 谁提出的

1998 年 SAP 提出，思想前身是 1980 年代的高管信息系统（EIS）。

用 用来干什么

KPI 集中可视化 · 实时经营监控 · 风险预警 · 高层协同决策。

智能 IOC `Intelligent Operations Center`

集成大数据、AI 的**运营指挥中枢**，把分散的系统聚成一体，让组织**看得见全域、调得动资源**，被称为城市/园区/企业的大脑。

源 谁提出的

IBM 2011 年发布（源自其"智慧地球 / 智慧城市"战略），后由华为、阿里等厂商延伸到园区与企业场景。

用 用来干什么

全域态势感知 · 监测预警 · 应急指挥调度 · 跨部门运营协同。

驾驶舱管"看数决策"，IOC 管"运行指挥"，今天两者正在融合。两者均为产业实践术语，无权威标准的统一定义。

一 项目基础信息

项目名称	DS480项目
项目型号	DS480主机柜欧标、DT500双枪欧标
项目立项时间	2023年10月17日
产品上市时间	—
是否延期	—

二 FR财务综合意见

▲ GO WITH RISK

投入产出

欧洲预计3年累计收入XX亿，销量XX套；ROI XX，净利润XX亿元，欧版规模有限、研发投入较高（XX%）

商业闭环及竞争力

1. **商业闭环：**毛利XX%，商务假设为XX万一套（基于DS480平均成交价预估），高效模块+高功率+欧洲是高价值场景，应追求XX%+毛利水平
2. **成本竞争力：**切换XX后，解决方案整体预算降本XX万元，可提升毛利X Pct；竞争激烈，目前欧洲反馈竞争底价为XX万，同时成本仍有差距，需持续挖掘降本空间

风险点及建议

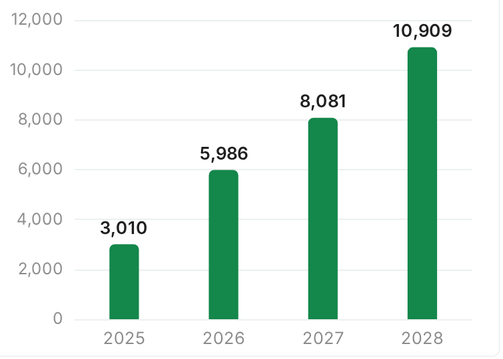
1. **市场策略：**XX定价策略要明确（XX%效率差异化定价），相比自身需要做出差异化价值，相比AP要能支撑竞争
2. **持续降本：**目标成本达标缺口XX%（XX万/套，XX元/W），持续挖掘降本手段
3. **研发投入：**当前研发费用率较高（XX%），研发投入预算需详细拆解，以当前预测投入XX万元为约束

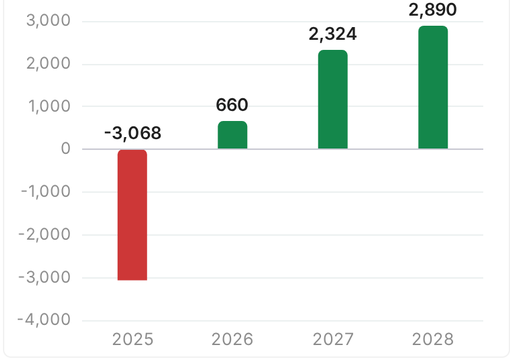
三 投资回报指标

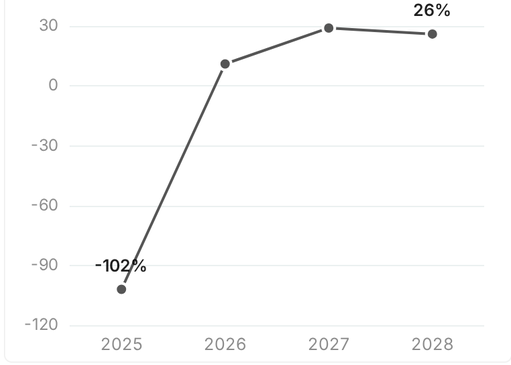
开发周期 / 月	项目回收期 / 月	ROI	
——	——	0.6	目标达成率 —
目标 — · 实际 —	目标 — · 实际 —	目标 — · 实际 0.6	目标差异额 —

四 经营结果

目标值 · 2025–2028（实际/达成率原表未填写）



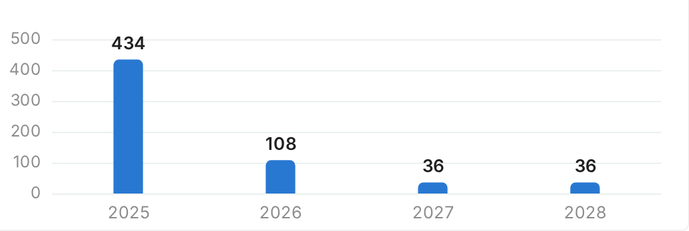




指标	2025	2026	2027	2028	合计	实际	达成率	差异额
销售额 万元	3,010	5,986	8,081	10,909	27,986	—	—	—
销量（套）	—	—	—	—	—	—	—	—
一套销售单价（万元）	—	—	—	—	—	—	—	—
一套单位成本（万元）	—	—	—	—	—	—	—	—
毛利额（万元）	—	—	—	—	—	—	—	—
毛利率	—	—	—	—	—	—	—	—
销售费用	—	—	—	—	—	—	—	—
管理费用	—	—	—	—	—	—	—	—
研发投入 万元	3,643	1,213	162	162	5,180	—	—	—
净利润 万元	-3,068	660	2,324	2,890	3,338	—	—	—
净利率	-102%	11%	29%	26%	12%	—	—	—

五 投入情况

目标值 · 2025–2028（实际/执行监控原表未填写）



指标	2025	2026	2027	2028	合计	实际	达成率	2025预算执行率	2025差距额 +超支 / −节省
人力投入 人月	434	108	36	36	542	—	—	—	—
人力投入（万元）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
物料投入（万元）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
测试认证（万元）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
软件服务（万元）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他投入（万元）	—	—	—	—	—	—	—	—	—

五大驾驶舱指标清单与取数评估 v4 · 已按业务答复重新判定

参考模板：N+1 系列产品驾驶舱（DS480，充电桩项目），**252 个数据点需替换为道通对应指标**。本版依据 2026-10-17 业务侧对 11 项待确认问题的答复重新判定取数能力。

前提必须先说清楚：PPM 与 RDM 均未上线，无任何业务数据，当前数据基本都在线下与 Excel 表格中。
因此取数能力必须分时相看 —— 原先按「系统建成后」给出的判定，不代表今天就能取到。

三个时相的取数能力 同一批 598 个数据点，在不同时间点能自动取到多少

T0 · 现状

2026-10 今天

3/598

0.5% 可自动取数

PPM / RDM 未上线。能自动取的只有 PLM 产品型号、CodeArts 的 DI 值、采购智能平台的 BOM 成本达成率**三项**，其余 595 个字段全在线下与 Excel。

T1 · PPM 一期上线后

项目计划 / 评审 / 交付物 / 团队可用

291/598

48.7% 可自动取数

里程碑、WBS 任务、责任人、交付物归档状态、评审结论全部进系统，派生计算类随之可算。**这是跃迁最大的一步：+288 个字段。**

T2 · 二期与周边到位

PPM二期工时 · RDM变更 · 财务中台 · CRM

315/598

52.7% 可自动取数

财务按项目维度核算、工时填报、IR 变更率、CRM 商机订单到位。再往上走不动了 —— 剩下的 283 个字段**本质上就取不到**。

汇报口径建议：「五张看板共 180 个指标项、折合 598 个数据字段。**按现状只有 3 个能系统取数**；PPM 一期上线后可达 291 个（48.7%）；二期与财务中台、CRM 到位后 315 个（52.7%）。**其余约 47% 本质上只能人工维护**，需要配套填报机制。」

按看板的三时相对比 颜色与上方三时相卡片一致

看板	总字段	T0 现状	T1 一期后	T2 二期后	T1 增量	最终人工占比
01 经营驾驶舱	86	1 1%	30 35%	50 58%	+29	42%
02 产品驾驶舱	218	0 0%	99 45%	99 45%	+99	55%
03 营销驾驶舱	164	0 0%	77 47%	79 48%	+77	52%
04 技术驾驶舱（按模块/技术域）	21	0 0%	10 48%	10 48%	+10	52%
05 项目驾驶舱	109	2 2%	75 69%	77 71%	+73	29%
合计	598	3 0.5%	291 48.7%	315 52.7%	+288	47%

指标分析 四个等级分别是什么、来自哪、卡在哪

A 自动取数 159

三时相变化：T0 2 → T1 159 → T2 163

系统里已经有这条数据，而且是结构化的，建好接口直接取，不需要任何人再填一次。

数据来源 PPM 项目计划 / 评审管理 / 交付物管理

B 加工计算 132

三时相变化：T0 1 → T1 132 → T2 152

不需要新数据源，拿已有的数按公式算出来。开发成本最低的一类。

数据来源 系统内部计算，不依赖外部系统（采购智

C 半自动 65

三时相变化：T0 21 → T1 65 → T2 86

系统里有一部分数据，但口径不全、维度对不上，或者要人工补一段。

数据来源 SAP（待财务中台提供项目维度） W3 编

D 手工录入 242

三时相变化：T0 574 → T1 242 → T2 197

系统永远取不到，只能人工填。不是 IT 偷懒，是这类数据本来就不在任何系统里。

数据来源 外部竞品情报（产品经理自行查阅） 立

管理驾驶舱 1.0：典型架构



▲ 五个驾驶舱共用同一套指标体系，**口径统一，数字才对得上**

举个例子：老板希望了解 X 产品的研发费用：ERP 里面有费用金额，PPM 里面有项目和工时，HRM 里面有人员和薪酬，PDM 里面有 BOM 信息，WMS 有领料记录，RDM 里面有需求和设计方案.....这些信息具备天然的勾稽关系，是研发费用真实性的天然作证。

为什么不应当建设孤立的IOC应用：确保每一个 IOC 应用都从同一组指标中取数**口径一致**，**结果才可追溯**。如果把每个 IOC 都当作独立应用各自建设，初期也许更快，但边际成本很高：各应用的数据和计算逻辑难免互相冲突，数据一旦不准，就会失去用户信任，驾驶舱很快就会沦为花瓶。

管理驾驶舱 1.0：找数靠人，判断靠人

数字化阶段的管理驾驶舱的痛点

01 **人找数**

数据散落在各业务系统里，老板想看一个数、核一个口径，要等人去捞数、拉表、对齐解释。**找数这件事，始终是人在做**。

02 **人分析**

屏上几十上百个指标只是**动因**，动因叠加之后"会导致什么结果"，要靠人脑在报表之间自己串联，1.0 是"报表集合"，不是"决策场景的结构化表达"。

03 **人盯异常**

异常要靠人守着才发现：人工设阈值，**误报漏报**不断，数字又多停留在 **T+1**，等异动被看见，处置窗口往往已经关闭。

04 **人没省下来**

约 **80% 工作量**花在数据治理与口径统一上；建完之后，找数、分析、盯盘、写报告、跑处置还得靠人。**驾驶舱建好了，人却没有省下来**。



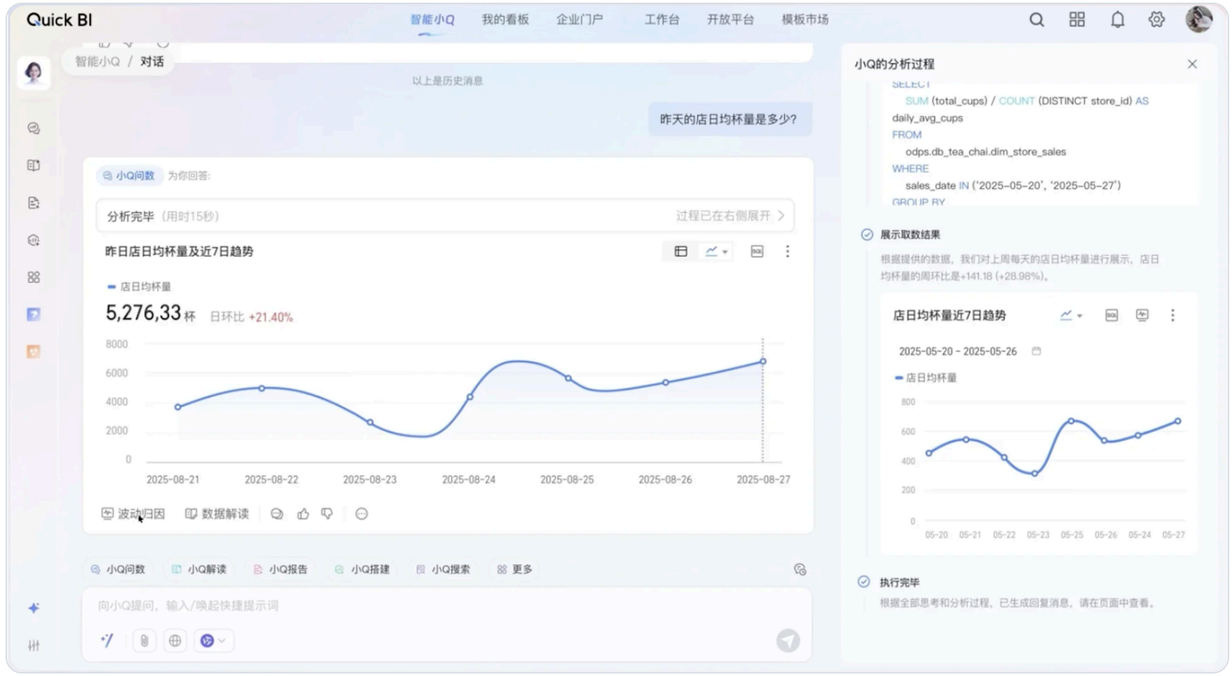
飞机驾驶舱：上百个仪表与开关，只有受过多年训练的飞行员读得懂——老板的驾驶舱，不应该是它的缩微版。

平心而论，能**正确地把数据展示出来**，1.0 已是巨大进步，但定位也止步于此：相当于把一架飞机驾驶舱交到老板手里，**找数、分析、判断仍全部交还给人**。面向老板 / CEO 的驾驶舱不应如此：2.0 的目标，是让老板**用最快速度发现企业经营中的异常、快速做出决策**。

管理驾驶舱 2.0：四个变化

2024-2025 年 智能问数/ChatBI 产品密集发布：阿里云 Quick BI、腾讯云 ChatBI、火山引擎 Data Agent、百度 Sugar BI、华为 DataArts Insight，等等。

维度	数字化时代	智能化时代
交互方式	人找数：固定看板 + 手动钻取	**对话问数** 自然语言直达数据，管理者开口即得
告警机制	人工设阈值，超限才报，误报漏报难免	**异常检测 + 自动归因** 从"人盯异常"变为"异常找人"
报告产出	分析师人工撰写周报月报	**AI 生成带归因的经营简报** 先给结论，人做审核
处置闭环	告警 → 人排查 → 人建单 → 人处理	**告警 → Agent 诊断并给建议 → 人审批后执行**



阿里云发布的 AI Native 智能商业分析 Quick BI 工具

数字化阶段驾驶舱的四个痛点，根子是同一件事：**每个环节都缺不了人**。2.0 的关键变化，就是把 AI 放进这条链路。用管理者的决策思维训练出一个**"数字分身"**，代替人跑完找数、看数、串动因、盯异常的全过程，把散落的数据直接加工成**可拍板的结论**；管理者从过程里退出来，**只做最后一道判断**。

管理驾驶舱 2.0：架构增量

架构增量一：从局部来看，新增 Agent 层，指标体系的重要性进一步增加

★ Agent 应用层（新增）	ChatBI 智能问数 · 异动归因引擎 · 报告生成/处置 Agent
指标体系	地位跃升：成为 LLM 防幻觉的"事实锚点"。所有口径的唯一出处
存储与计算	数据 API · 数据湖 · 权限（不变） · 新增向量库（存非结构化知识）
业务系统	产生数据的源头，基本不变

将新增的 Agent 理解为管理者的“数字分身”

管理者的关注点在随着企业规模、产品阶段、技术发展而变化，决策逻辑也不是恒定的，让 AI 学习管理者，**模拟决策过程，拟合决策结果**是 IOC 应用发展的趋势。下一代 RSI 的 AI 应用针对这点进行了增强

指标体系是约束模型的关键

大模型**不能直接吃明细数据**，表结构理解错一点，答案就错，这就是"一问就胡说"的来源。它必须吃**口径可信的指标**：指标定义统一、含义明确、出处唯一。

架构增量二：从整体来看，完全符合 AI 工厂生产智能的"输入源 - 产出物"结构

输入源 ①

指标体系 → 可信事实

口径校准的经营数字与含义，AI 一切判断的事实基础。

输入源 ②

本体 + 案例库 → 知识经验

设备/订单/工序的关系规则，加上历史诊断处置案例。

输入源 ③

模型算力 → 认知与推理

综合、归因、生成能力。算力只是成本项，买的是认知。

输出 = **结论 + 证据链 + 备选方案** → 决策

这就是智能的具象化，结论必须可追溯：结论 → 指标 → 明细 → 凭证

自进化阶段的驾驶舱

管理驾驶舱 2.5：进化回路与资产沉淀

进化回路

RSI（Recursive Self-Improvement，递归自我改进） = AI 改进 AI。企业落地的正确姿势：不是让 AI 改自己的权重（不可审计、不可控），而是**让每一次使用都变成训练信号**，在护栏约束下的自进化。

① 使用
问数 · 看板
告警 · 处置

→

② AI 响应
判断 · 归因
建议 · 报告

→

③ 反馈采集
对错 · 采纳
纠错 · 补充

→

④ 沉淀资产
纠错 · 案例
新指标 · 微调

→

⑤ 能力升级
语义层更准
诊断更快

↻ **回到 ①：每一圈都比上一圈更准——关键断点在 ③→④，沉淀下来的就是这四类资产：**

资产沉淀

用得多的与用得少的驾驶舱，**半年后是两个智力水平的产品**

① 一条纠错

口径纠错审批后写入语义层，**永久生效**，同一错误不再犯第二次。

② 一个案例

告警→处置全过程入库，AI 从"现场推理"变成**"翻经验"**。

③ 一条新指标

高频无答之问自动生成候选指标，体系**随使用持续生长**。

④ 一次反馈

误报 / 漏报反馈自动校准产线、设备的检测阈值。

从理论到落地的线索

从管理驾驶舱的三个发展阶段与五步落地路径

ERA 1.0 · 数字化阶段

人看数据、人判断

数仓 + 大屏，把分散数据拼成一屏全局。我们当前所处、也是投入最多的阶段。

→

ERA 2.0 · 智能化阶段

Agent 看数据，人决策

ChatBI 问数、异动自动归因、AI 生成报告、AI 给判断，决策权和责任仍在人。

→

ERA 2.5 · 自进化阶段

持续改进的管理工具

每一次使用都变成训练信号，驾驶舱成为持续进化的经营中枢，而非静态展板。

L1

看数

先解决能看到正确的数据，建立数据湖、指标体系等基础设施。这些是企业数字化的必要条件。

▶ 我们从这里开始

L2

问数

ChatBI 上线，管理者数字人给出判断、使用自然语言查数，体感最强的改进。

L3

归因

驾驶舱中的核心指标（如良率）实现异动自动归因，信任感最强的改进。

★ 阶段性目标

L4

预测

良率预测、预测性维护、交期预测。需要算法团队持续投入。

L5

自进化与自治闭环

Agent 沉淀资产自主进化；自主处置，仅放开低风险场景。

数字化基础设施的建设：并不是为了做管理驾驶舱的投资，而是整个企业的数字化投资，下一阶段智能化阶段也需要建立在准确、健壮的数字化基础之上。

当下 IT 环境 · ① 数据

一、数据：业务上指标体系缺位，IT 上唯一可信源缺位

现状 · 两笔欠账

指标体系缺位

指标是数字化阶段的**计算依据**，智能化阶段的**事实锚点**（防幻觉的 grounding）。

企业的管理应当以企业应用中可归因、可追溯的数据为依据，不应当靠手工统计，口头汇报，人肉对账。

没有数据湖/仓，缺 Single Source of Truth

数据散落在各业务系统和线下表格里，**同一口径没有唯一可信的数据源**。

如果一个数据都能找到多个出处，也都能被另一个出处推翻，这就谁也说不清哪个数是准的。

指标体系是公司最有价值的数据资产

它是客观信息

系统中的数据是不经过人类主观加工的客观信息。管理者应当同时具有了解**主观分析**和**客观事实**的渠道，而不是仅依靠汇报来获取信息。

它折旧更慢

系统、数仓、模型**三年一换**；口径契约定清楚了，数据**十年都不过时**。就像会计准则之于财务应用，上实现随便换代，契约稳定则系统不崩。

它是企业智能化的前提

没有可追溯、可校验的数据，AI 始终存在**幻觉风险**，难以真正被用于经营决策；案例、纠错、经验也没有挂载点。

《华为数据之道》：数据底座承接唯一可信源，数据治理管住口径

数据底座 · 数据只入一次湖，全公司从一个口子取数

数据服务 — **数出一孔** · 数据地图（找得到、读得懂）· 自助分析（人人都是分析师）· "三个 1"承诺时效

▲

主题联接 — 原材料 → 成品，五类联接：**指标**（口径在此统一定义）· 多维模型 · 图模型 · 标签 · 算法模型

▲

数据湖 — 原始汇聚、不做加工：逻辑统一 · 类型多样（结构化 + 非结构化）· 保留原始记录

▲

业务系统	线下表格 · 纸质单据	外部数据
ERP / MES / CRM 等各域系统	先结构化、数字化，再入湖	媒体、供应商、行业数据

底座之外 · 先立规矩，再建湖

数据治理：让底座"同源一致"

信息架构四组件：数据资产目录 · 数据标准 · 数据模型 · 数据分布；**认证数据源**：一点录入、多点调用，企业唯一数据源头。

每类数据唯一业务 Owner：口径一处定义、处处引用，争议有裁决；**质量六性**兜底：完整、及时、准确、一致、唯一、有效。

上一页的痛点 → 这套体系在哪里接住

散落多系统、线下表格	**六项标准入湖**、一次汇聚；线下数据先结构化再进湖，不再是孤本。
同一指标各算各	**数据标准 + 唯一 Owner + 认证数据源**：一个数字只有一个口径。
时间对不齐、不及时	**"及时性"列入质量六性**；流式入湖 + 数据服务"三个 1"（1 天 / 1 周 / 1 月）。
管理看不到准数	**数出一孔 + 自助分析**：管理者从统一底座直接取数，不靠人工对账。

IT 应用是数据的核心来源：数据体系的建设虽然列举了 3 类信息来源，但最主要的还是业务系统（在华为占 99% 比例以上），没有经过信息化阶段，靠线下表格和人工纸质单据，很难跟上大型企业的数据流转速度。

二、应用：部分必要系统缺位，靠线下表格推进工作

先承认 · 线下表格有其客观的适用场景

协作半径小

二三十人以内共享数据，没有跨部门交接，沟通喊一声就够。

流程还在探索

业务模式月月在变，过早固化进系统，反而锁死迭代。

数据装得下

几千行以内，一个人能通读、能人工复核，不需要系统兜底。

错误够便宜

错了人眼能发现、当场能纠正，不伤资产、不碰合规。

判断标准不是"能不能用"，而是**协作半径**、**数据规模**、**出错代价**是否越界。结论也不是全盘推翻：**已稳定的主干业务搬进系统，探索期业务继续用轻工具**

搬运成了岗位

"表哥表姐"出现：有人专职捞数、汇总、做汇报材料，**人工搬运本身成了一个岗位**，这是最硬的越界信号。

版本已失控

"最终版V7"满天飞，多人编辑互相覆盖，**谁改的、何时改的无从追溯**，出了问题定不了责。

权限守不住

只有"能看 / 不能看"，做不到"销售只看自己的客户"；**离职仍能看全表**，一个链接转发就泄露。

口径对不齐

同一指标各部门数字不同，开会先花一小时"对数"，**对数的时间比用数的时间长**。

管理靠自觉

审批靠群聊、校验靠细心，**管理要求说了落不了地**，只能靠人盯人，成本越堆越高。

研发管不住

多项目依赖、需求变更链、BOM 版本，表格**天然表达不了**，是工具的结构性短板，不是用得不够勤。

智能化阶段的企业应用是面向人与 AI 协作的关系建立的，未必要完整复刻信息化、数字化阶段的经验。但另一方面，全靠线下文档，随着企业规模发展，终究会碰到瓶颈的。

下一个问题：现在我们缺失哪些关键系统？建设的先后顺序是什么？

三、企业架构：全局蓝图是变革和 IT 系统建设的前置步骤

如同单个产品、项目需要有架构设计和架构思维，企业的信息化本身也需要有一套清晰的架构方法论进行支撑

企业架构（Enterprise Architecture） = 对企业**业务与 IT 整体结构**的描述，外加一套**治理方法**，回答"企业由哪些部分组成、如何协作、如何演进"，让每个 IT 投资决策都放进全局里看。

业务架构

流程、组织、能力——**业务怎么运转**。

应用架构

有哪些系统——**边界与集成关系**。

数据架构

数据资产与流向——**数从哪来、到哪去**。

技术架构

基础设施与选型——**跑在什么底座上**。

TOGAF 业界标准，由 The Open Group 发布，全球使用最广的企业架构框架；ADM 方法把架构工作变成循环：愿景 → 蓝图 → 机会与方案 → 治理落地 → 持续演进

EA · INDUSTRY STANDARD

它在 IT 系统建设与变革中的作用

建设前 · 排定先后

全局蓝图 + 统一路标：**先建什么、后建什么**有依据，避免重复建设与烟囱系统。

建设中 · 守住标准

集成、数据标准**内建到方案评审**；跨域边界冲突有人裁决，系统不再各造各的。

变革时 · 对齐业务与 IT

EA 是业务与 IT 的**共同语言**，变革项目按蓝图统一路标，治"头痛医头、脚痛医脚"。

缺少企业架构的顶层设计，也没有一份"系统家底"档案。系统边界、集成关系、数据流向都没有信息源，判断不了各系统的建设先后，只能**头痛医头、脚痛医脚**。

总结：主线问题与解决方案

当前的问题

数据

部分指标可从 IT 系统取数，但**不少仍靠手工统计、无法自动化**。

公司**没有数据湖**，缺 **Single source of truth**，同一口径没有唯一可信的数据源。

应用

部分系统缺位，业务用 Excel、飞书多维表格线下操作。

连带三个问题：**控制力度弱**（权限、流程、校验缺失）、**脏数据多**、**口径不一致**。

架构设计

缺一份"系统家底"档案：系统边界与集成、数据与业务支撑情况都没有信息源。

无法判断各系统的建设先后，缺全局视角，容易**"头痛医头、脚痛医脚"**。

先立组织、再立规则、后建系统，组织让问题有主人，规则让口径有标准，架构让投入有先后。



数据管理部

公司数据的管理组织，在流程 IT 和各业务领域设数据管理部，虚实结合

代表公司制定**数据架构、数据质量、数据源**三大管理政策；建设**统一数据底座**作为唯一可信数据源，打破数据孤岛；每类数据指定**业务 Owner**：口径一处定义、处处引用。

IT 装备部 / IT 平台部

前者把业务搬进系统，后者造研发工具链

"业务流程化、流程 IT 化"：IPD、LTC、ISC 等端到端主干业务全部搬进系统，**权限、校验与集成**内建，线下表格只做补充；研发侧打造覆盖规划到发布的**全流程 IT 工具链**。

企业架构与变革管理部

企业架构制定的 Owner，变革指导委员会（ESC）的支撑与执行组织

把 EA 方法**融入变革与 IT 规划流程**；集团到 BG / 区域**分层架构设计**，先有全局蓝图；方案按**"四位一体"**设计；变革项目**统一路标规划**，排定先后、裁决跨域边界冲突，正是治"头痛医头"的药方。

结语

数智化的目标并非建系统，而是使能管理体系能适应企业的发展，创造更好的客户价值。
数智化基础设施建设、流程型组织、数据驱动决策，等均是服务这个目的的手段。

谢谢各位

Q&A · Thanks

#thanks · Q&A